

bok25

基
礎

課、計算機網絡





概述

计算机生产的时候不知道自己会去哪个网络，所以没法在一开始就配置好ip地址，人工配置又很麻烦，所以发明了一个应用层协议**DHCP**用于给主机动态的分配IP地址，**DHCP是基于UDP的**

一台计算机想上网，需要配置的项目包括：

1.IP地址

2.子网掩码

3.默认路由器的IP地址

4.域名服务器的IP地址



概述



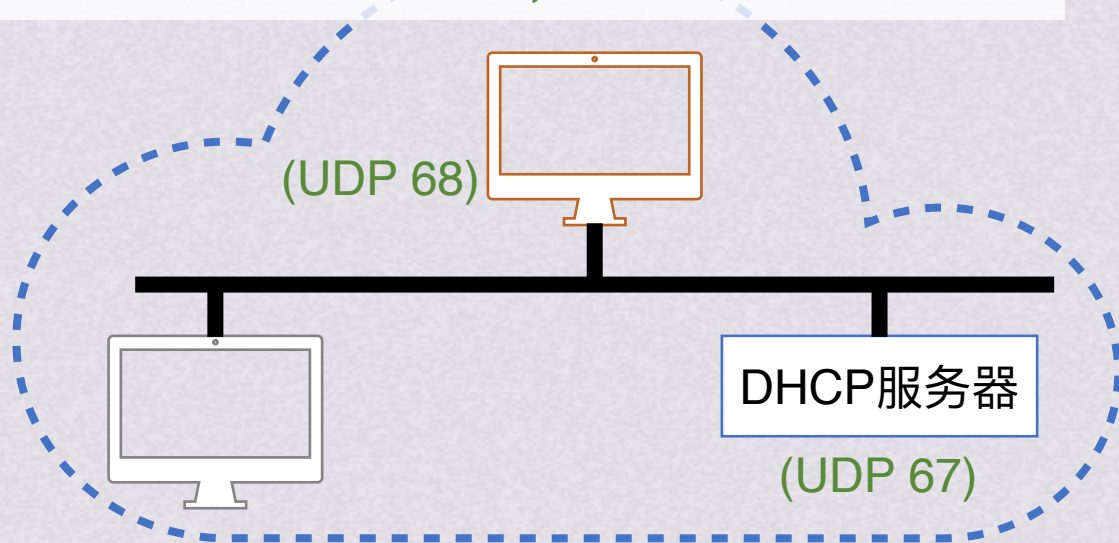
工作原理



工作原理

DHCP采用客户/服务器模型，需要IP地址的主机启动时向DHCP服务器发送**发现报文**。本地网络上所有主机都能收到这个广播报文，只有DHCP服务器才能回答此广播报文。DHCP服务器先在其数据库中查找配置信息，找到就返回找到的信息；找不到就从IP地址池里取一个地址分配给计算机。这个回答报文叫**提供报文**

新主机入网，向本网络广播发送**DHCP发现报文**
DHCP客户使用端口号68，DHCP服务器端口为67



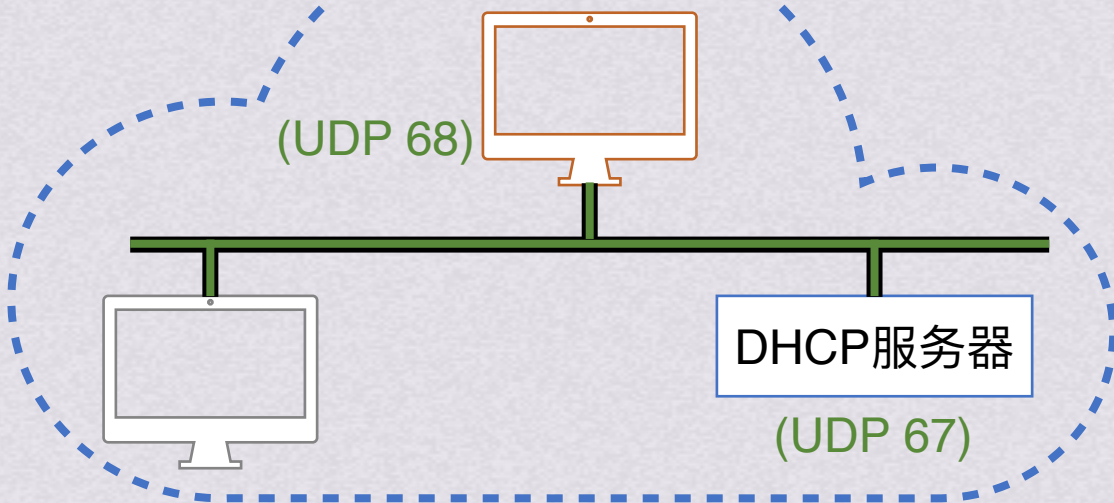
DHCP服务器



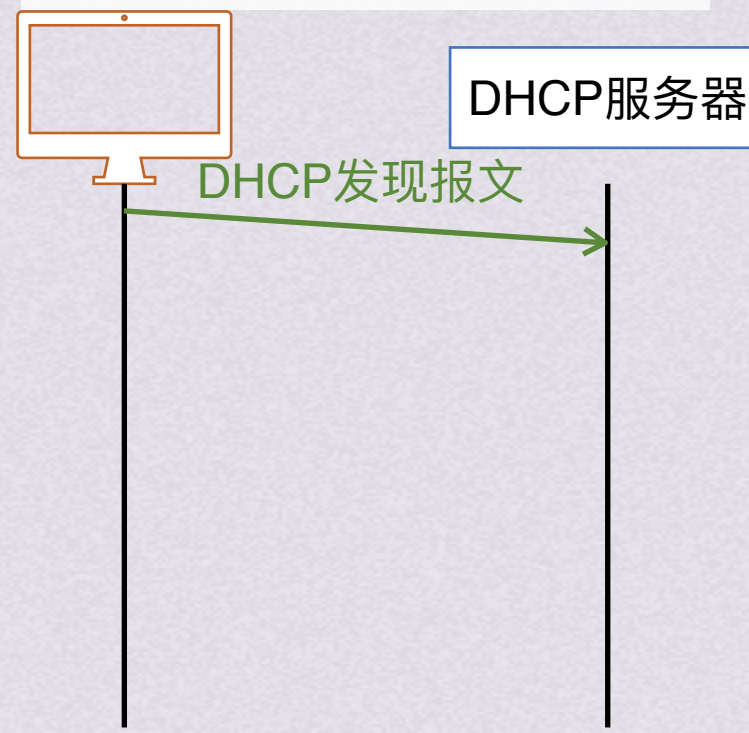
工作原理

DHCP采用客户/服务器模型，需要IP地址的主机启动时向DHCP服务器发送**发现报文**。本地网络上所有主机都能收到这个广播报文，只有DHCP服务器才能回答此广播报文。DHCP服务器先在其数据库中查找配置信息，找到就返回找到的信息；找不到就从IP地址池里取一个地址分配给计算机。这个回答报文叫**提供报文**

新主机入网，向本网络广播发送**DHCP发现报文**
DHCP客户使用端口号68，DHCP服务器端口为67



DHCP发现报文源地址是0.0.0.0
目的地址是255.255.255.255





工作原理

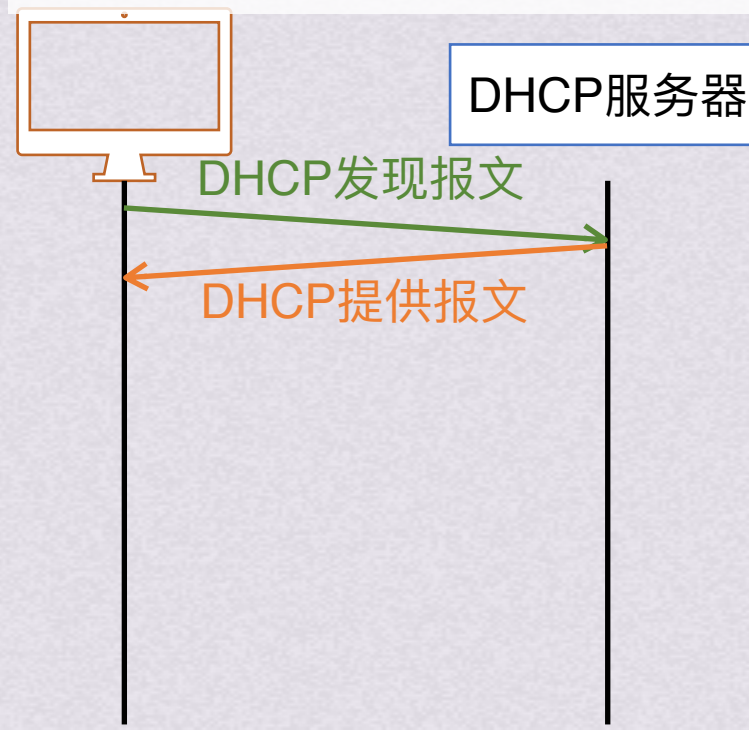
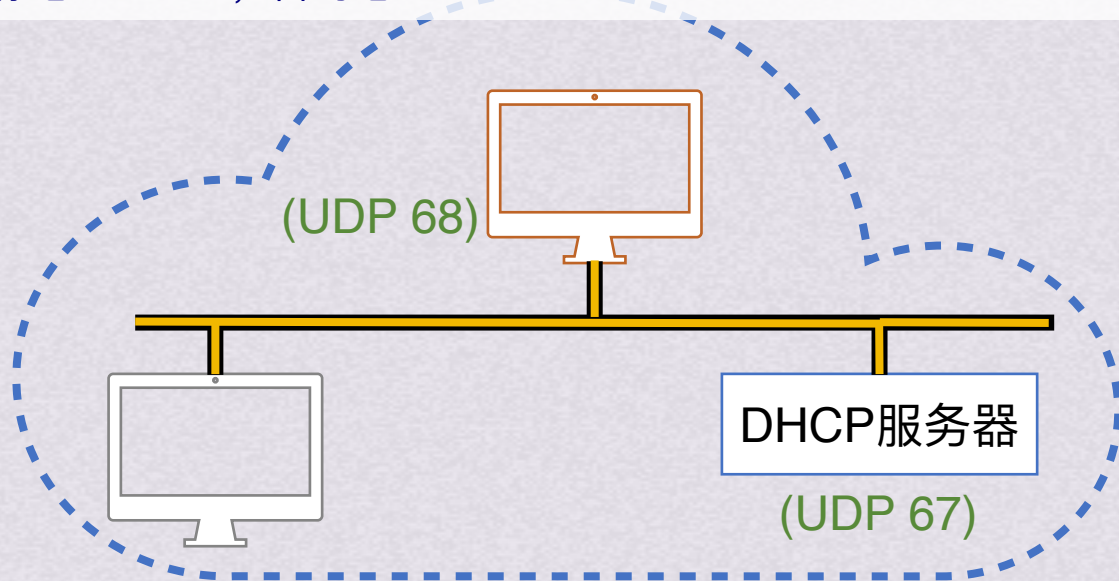
DHCP采用客户/服务器模型，需要IP地址的主机启动时向DHCP服务器发送**发现报文**。本地网络上所有主机都能收到这个广播报文，只有DHCP服务器才能回答此广播报文。DHCP服务器先在其数据库中查找配置信息，找到就返回找到的信息；找不到就从IP地址池里取一个地址分配给计算机。这个回答报文叫**提供报文**

新主机入网，向本网络广播发送**DHCP发现报文**
DHCP客户使用端口号68，DHCP服务器端口为67

DHCP发现报文源地址是0.0.0.0
目的地址是255.255.255.255

DHCP服务器收到后会广播**DHCP提供报文**
包括给DHCP客户的IP地址
源地址是DHCP服务器地址
目的地址是255.255.255.255

DHCP客户收到**DHCP提供报文**，如果接受这个IP，广播**DHCP请求报文**
源地址0.0.0.0，目的地址255.255.255.255



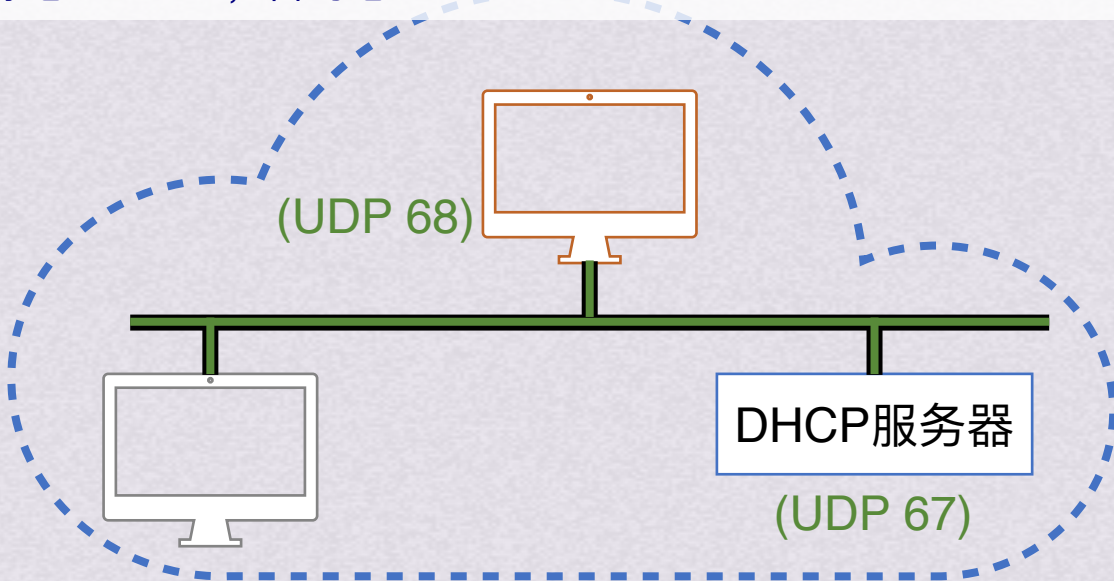


工作原理

DHCP采用客户/服务器模型，需要IP地址的主机启动时向DHCP服务器发送**发现报文**。本地网络上所有主机都能收到这个广播报文，只有DHCP服务器才能回答此广播报文。DHCP服务器先在其数据库中查找配置信息，找到就返回找到的信息；找不到就从IP地址池里取一个地址分配给计算机。这个回答报文叫**提供报文**

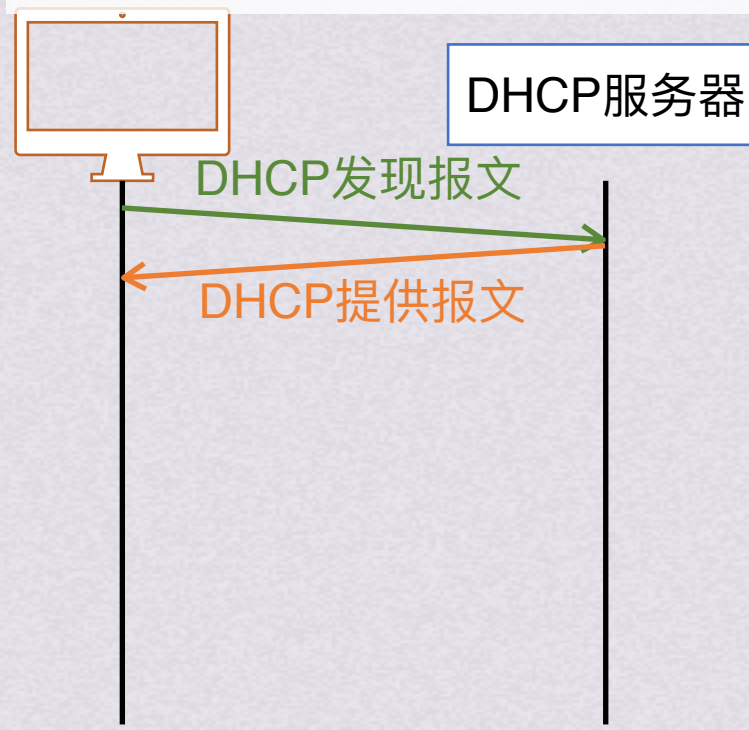
新主机入网，向本网络广播发送**DHCP发现报文**
DHCP客户使用端口号68，DHCP服务器端口为67

DHCP客户收到**DHCP提供报文**，如果接受这个IP，广播**DHCP请求报文**
源地址0.0.0.0，目的地址255.255.255.255



DHCP发现报文源地址是0.0.0.0
目的地址是255.255.255.255

DHCP服务器收到后会广播**DHCP提供报文**
包括给DHCP客户的IP地址
源地址是DHCP服务器地址
目的地址是255.255.255.255





工作原理

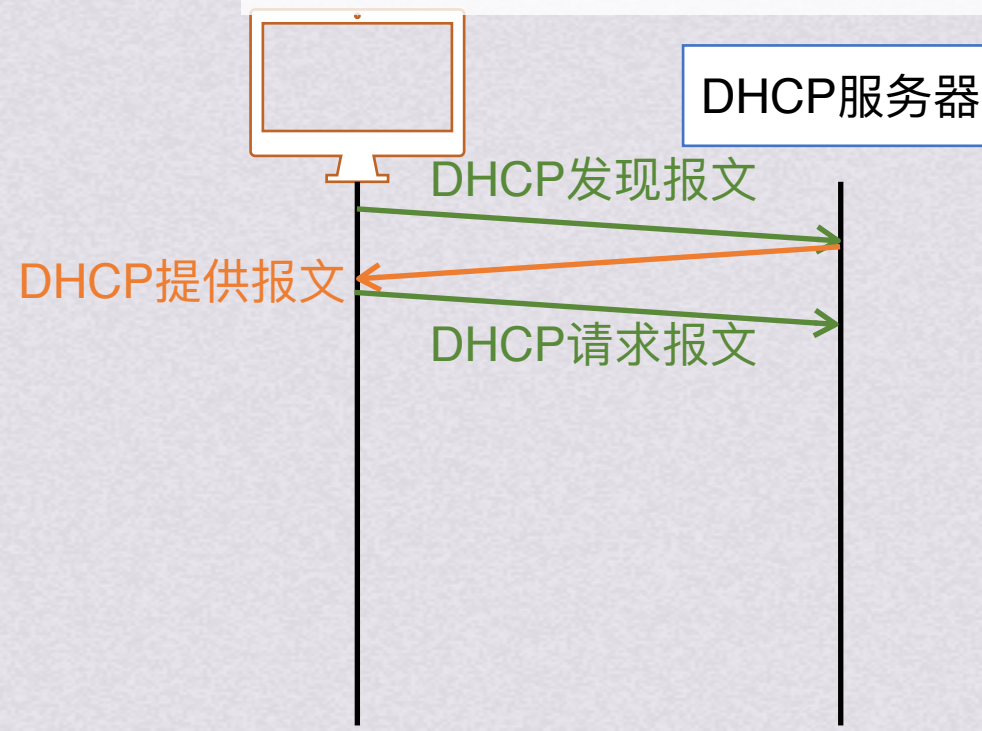
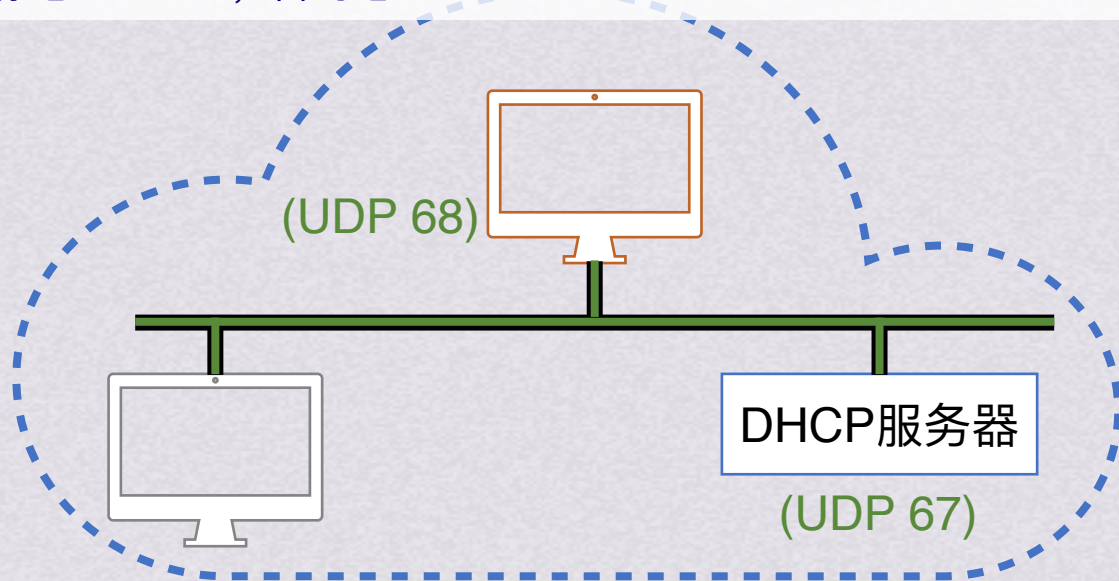
DHCP采用客户/服务器模型，需要IP地址的主机启动时向DHCP服务器发送**发现报文**。本地网络上所有主机都能收到这个广播报文，只有DHCP服务器才能回答此广播报文。DHCP服务器先在其数据库中查找配置信息，找到就返回找到的信息；找不到就从IP地址池里取一个地址分配给计算机。这个回答报文叫**提供报文**

新主机入网，向本网络广播发送**DHCP发现报文**
DHCP客户使用端口号68，DHCP服务器端口为67

DHCP发现报文源地址是0.0.0.0
目的地址是255.255.255.255

DHCP服务器收到后会广播**DHCP提供报文**
包括给DHCP客户的IP地址
源地址是DHCP服务器地址
目的地址是255.255.255.255

DHCP客户收到**DHCP提供报文**，如果接受这个IP，广播**DHCP请求报文**
源地址0.0.0.0，目的地址255.255.255.255





工作原理

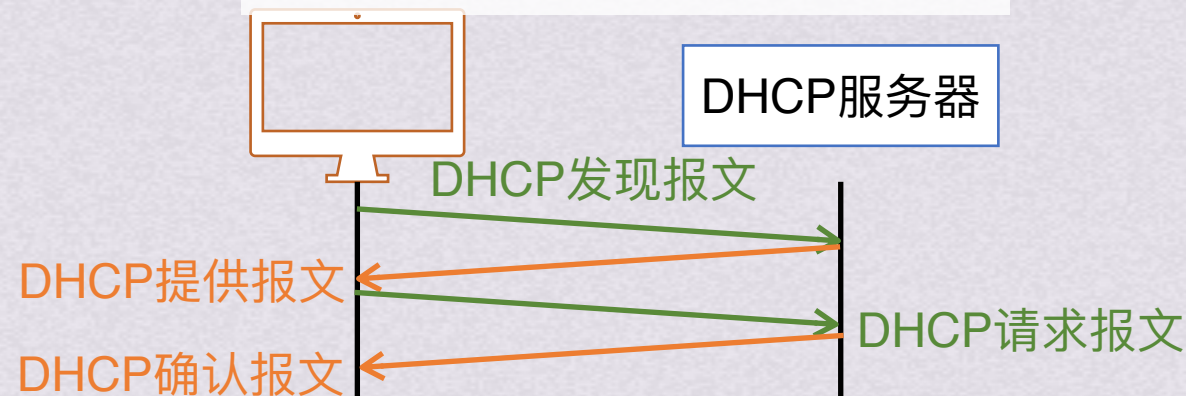
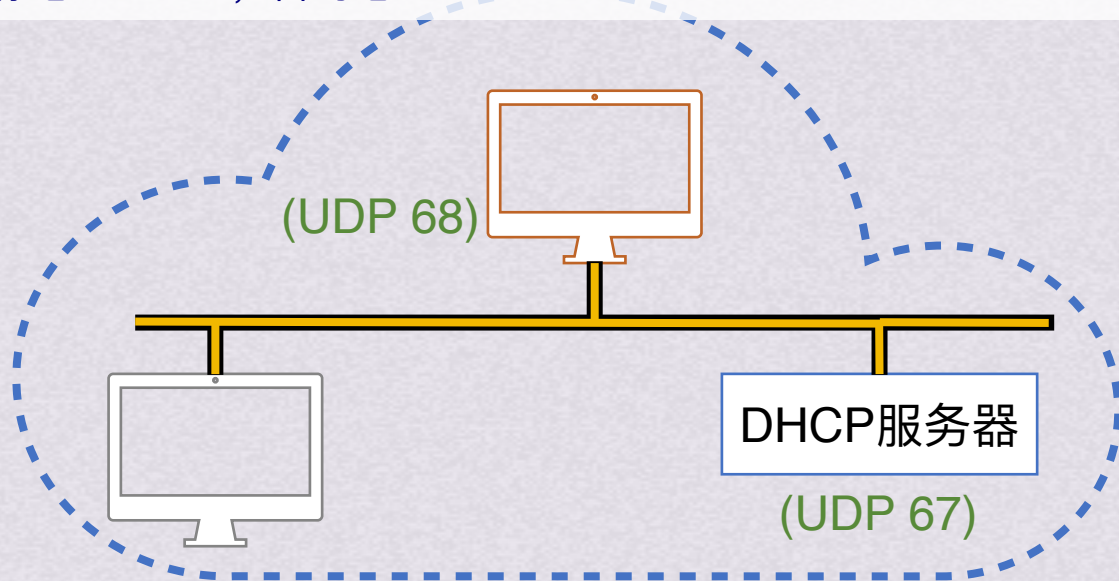
DHCP采用客户/服务器模型，需要IP地址的主机启动时向DHCP服务器发送**发现报文**。本地网络上所有主机都能收到这个广播报文，只有DHCP服务器才能回答此广播报文。DHCP服务器先在其数据库中查找配置信息，找到就返回找到的信息；找不到就从IP地址池里取一个地址分配给计算机。这个回答报文叫**提供报文**

新主机入网，向本网络广播发送**DHCP发现报文**
DHCP客户使用端口号68，DHCP服务器端口为67

DHCP发现报文源地址是0.0.0.0
 目的地址是255.255.255.255

DHCP服务器收到后会广播**DHCP提供报文**
 包括给DHCP客户的IP地址
 源地址是DHCP服务器地址
 目的地址是255.255.255.255

DHCP客户收到**DHCP提供报文**，如果接受这个IP，广播**DHCP请求报文**
 源地址0.0.0.0，目的地址255.255.255.255



DHCP服务器再广播**DHCP确认报文**，把IP地址分配给DHCP客户
 源地址为DHCP服务器地址
 目的地址为255.255.255.255



工作原理

报文全部使用UDP+广播方式的原因是客户机不知道服务器的IP，并且客户机还没有自己的IP

DHCP发现报文 → DHCP提供报文 → DHCP请求报文 → DHCP确认报文

新主机入网，向本网络广播
发送**DHCP发现报文**
DHCP客户使用端口号**68**
DHCP服务器端口为**67**
源地址0.0.0.0，目的地址
255.255.255.255

DHCP服务器收到后会广播**DHCP提供**报文
包括给DHCP客户的IP地址
源地址是DHCP服务器地址
目的地址是255.255.255.255

DHCP客户收到**DHCP提供**报
文，如果接受这个IP，广播
DHCP请求报文
源地址0.0.0.0，目的地址
255.255.255.255

DHCP服务器再广播**DHCP确**
认报文，把IP地址分配给
DHCP客户
源地址为DHCP服务器地址
目的地址为255.255.255.255

DHCP允许网络上有多个DHCP服务器，如果DHCP客户收到很多个应答，通常会选最先到达的

DHCP服务器给客户分配的IP是临时的，只能在一段时间内使用，这段时间叫做“租用期”
租用期由DHCP服务器决定，客户也可以在自己发的报文里提出对租用期的要求